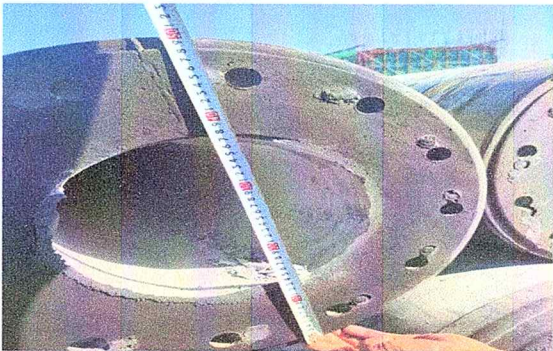
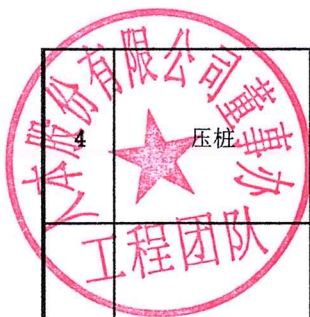
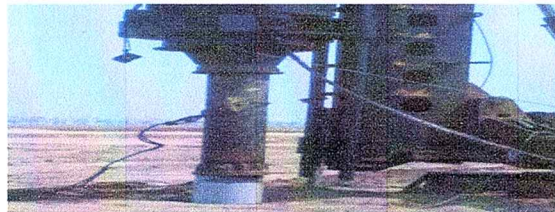
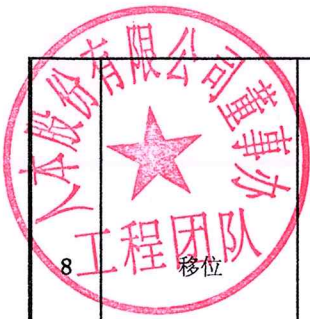


建设工程施工工艺标准（管桩（锤击）施工工艺）-023

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	材料进场	挖机 汽车吊	1、运至现场的预制管桩，厂方必须提供其完整的有关资料及产品质量保证书，并经现场验收合格后方可使用，成品桩质量验收标准为：外观无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙。		1、管壁厚度误差 $\leq \pm 5\text{mm}$; 2、桩尖中心线 $< 2\text{mm}$; 3、顶面平整度 $< 10\text{mm}$ 4、桩体弯曲 $< 1/1000L$, L为桩长	卷尺、靠尺
2	测量定位	全站仪/RTK	1、用全站仪或RTK测量放出桩位点，在桩位中心打一根短钢筋，并点上石灰使标志明显。因场地较软，桩机行走会挤走预定短钢筋，桩机大体就位之后需对桩位进行复核，并根据复核结果调整桩机。		桩位偏差小于5CM	全站仪，100米钢卷尺
3	管（方）桩就位、 对中、调整	经纬仪	1、分包单位应编制专项施工方案，施工方案应发至施工团队备案。 2、组织打试桩，通过打试桩确定有效桩长、贯入度、土质情况等相关指标。 3、桩机移机就位，双向调直机架，然后起吊尖桩到桩位上，再检查桩位的准确性。桩入土一定深度（约50cm）后，必须用两向吊线严格对中调直。检查尖桩垂直度满足规范要求（ $< 1\%$ ）及桩机调平后，即往下打桩，并由专人负责对垂直度进行监控。当倾斜过大时，应设法及时校正，并分析发生倾斜原因，避免桩尖进入硬土层或一定深度后再强行回板纠偏。	 (管桩就位，焊接桩尖并使桩尖垂直对准桩位)	1、桩身垂直度 $< 1\%$	经纬仪，卷尺



4	压桩	桩机	打桩应连续一次性完成，尽量减少中间停顿时间。锤高应严格控制在1米以内。桩机施工过程中四周范围内4米禁止人员机械进出。		锤高应严格控制在1米以内。	水准仪，卷尺																																																																
5	接桩	桩机 二氧化碳气体保护 焊焊机	1、接桩采用二氧化碳气体保护焊焊接法，接驳口应高出地面不少于30cm，接桩时上、下桩段要顺直，错位偏差不大于8mm。 2、焊接桩前，对接的上、下端表面应用铁刷子清刷干净 3、施焊一般由两个焊工同时对称进行，先将四角点焊固定，焊缝应密实、饱满。接头位置应防腐，焊好后待焊口自然冷却不少于2分钟后方可继续打桩。		1、接驳口应高出地面不少于30cm； 2、错位偏差不宜大于8mm； 3、焊缝应连续、饱满，接桩处的焊缝在自然条件下冷却2分钟； 4、接头应防腐处理。	秒表、经纬仪、卷尺测量																																																																
6	送桩	桩机 水准仪	1、当施打至准备收锤时，锤高按0.8-1.0米控制，每阵锤的贯入度≤3cm控制，达到收锤标准方可收锤。 2、根据设计要求确定桩端设计标高为主还是以贯入度为主。贯入度已达到要求而桩端标高未达到要求时，应继续锤击三阵，按每阵10击的贯入度不大于设计规定的数值予以确定。		1、桩位高度偏差±5CM	水准仪、塔尺																																																																
7	打桩监测	水准仪、经纬仪 (全站仪)	1、挤土效应、群桩效应，注意对旁边市政路、房屋建筑及围墙的影响；	<table><tr><th>序号</th><th colspan="2">项目</th><th>报警值</th><th>预警值</th><th>报警值</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td rowspan="4">围护墙墙顶位移</td><td>一般区域 (非地铁侧)</td><td>水平 3mm/d连续2d以上</td><td>21mm</td><td>30mm</td></tr><tr><td>竖向</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>14mm</td><td>20mm</td></tr><tr><td>重点区域 (地铁侧)</td><td>水平 2mm/d连续2d以上</td><td>14mm</td><td>20mm</td></tr><tr><td>竖向</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>7mm</td><td>10mm</td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">支护结构、土体深层水平位移</td><td>一般区域 (非地铁侧)</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>28mm</td><td>40mm</td></tr><tr><td>重点区域 (地铁侧)</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>21mm</td><td>30mm</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="2">支撑轴力</td><td>设计值的70%</td><td>-</td><td>设计值的70%</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="2">钢立柱竖向位移</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>28mm或者差异沉降14mm</td><td>40mm或者差异沉降20mm</td></tr><tr><td>5</td><td colspan="2">坑外地下水位</td><td>500mm/d</td><td>-</td><td>1000mm</td></tr><tr><td>6</td><td colspan="2">地表沉降</td><td>2mm/d连续2d以上</td><td>14mm</td><td>20mm</td></tr><tr><td>7</td><td colspan="2">坑底回弹</td><td>3mm/d连续2d以上</td><td>21mm</td><td>30mm</td></tr></table>	序号	项目		报警值	预警值	报警值	1	围护墙墙顶位移	一般区域 (非地铁侧)	水平 3mm/d连续2d以上	21mm	30mm	竖向	3mm/d连续2d以上	14mm	20mm	重点区域 (地铁侧)	水平 2mm/d连续2d以上	14mm	20mm	竖向	2mm/d连续2d以上	7mm	10mm	2	支护结构、土体深层水平位移	一般区域 (非地铁侧)	3mm/d连续2d以上	28mm	40mm	重点区域 (地铁侧)	2mm/d连续2d以上	21mm	30mm	3	支撑轴力		设计值的70%	-	设计值的70%	4	钢立柱竖向位移		2mm/d连续2d以上	28mm或者差异沉降14mm	40mm或者差异沉降20mm	5	坑外地下水位		500mm/d	-	1000mm	6	地表沉降		2mm/d连续2d以上	14mm	20mm	7	坑底回弹		3mm/d连续2d以上	21mm	30mm	1、沉降观测及倾斜度观测，宜设两天监测一次，若出现沉降或倾斜，若超过设计报警值，须立即停止施工，加大观测频率。	水准仪 塔尺 经纬仪（全站仪）
序号	项目		报警值	预警值	报警值																																																																	
1	围护墙墙顶位移	一般区域 (非地铁侧)	水平 3mm/d连续2d以上	21mm	30mm																																																																	
		竖向	3mm/d连续2d以上	14mm	20mm																																																																	
		重点区域 (地铁侧)	水平 2mm/d连续2d以上	14mm	20mm																																																																	
		竖向	2mm/d连续2d以上	7mm	10mm																																																																	
2	支护结构、土体深层水平位移	一般区域 (非地铁侧)	3mm/d连续2d以上	28mm	40mm																																																																	
		重点区域 (地铁侧)	2mm/d连续2d以上	21mm	30mm																																																																	
3	支撑轴力		设计值的70%	-	设计值的70%																																																																	
4	钢立柱竖向位移		2mm/d连续2d以上	28mm或者差异沉降14mm	40mm或者差异沉降20mm																																																																	
5	坑外地下水位		500mm/d	-	1000mm																																																																	
6	地表沉降		2mm/d连续2d以上	14mm	20mm																																																																	
7	坑底回弹		3mm/d连续2d以上	21mm	30mm																																																																	



8 工程团队 移位	桩机 水准仪	1、每天做好打桩记录，形成书面资料； 2、应按照“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。	锤击式预应力管桩（预制桩）施工记录 工程名称 工程桩位图 桩位编号 桩顶标高 <table><tr><th>桩号</th><th>桩径</th><th>桩长</th><th>桩重</th><th>桩顶标高</th><th>桩底标高</th><th>桩顶标高</th><th>桩底标高</th><th>桩顶标高</th><th>桩底标高</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td></tr><tr><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td></tr><tr><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td></tr><tr><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td></tr><tr><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr></table>	桩号	桩径	桩长	桩重	桩顶标高	桩底标高	桩顶标高	桩底标高	桩顶标高	桩底标高	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	1、管桩压力值（管桩贯入度）满足规范及设计要求； 2、桩顶标高±5公分，如有偏差进行接桩或截桩处理。	水准仪、塔尺
		桩号	桩径	桩长	桩重	桩顶标高	桩底标高	桩顶标高	桩底标高	桩顶标高	桩底标高																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																										
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																										
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																										
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																										
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																										
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																										
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																										
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																										
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																										